

Chapitre 2 Logique, raisonnement, calculs algébriques

I Logique

I.a Proposition mathématiques

Définition : Une proposition mathématique est un énoncé que l'on déclare vrai ou faux

On crée une proposition plus élaborée grâce à des connecteurs logiques : $\text{non} ; \text{et} ; \text{ou} ; \Rightarrow, \Leftrightarrow$

Certaines propositions sont déclarées vraies a priori, ce sont des axiomes.

I.b Conjonction (et), disjonction (ou), négation (non)

Définition : On définit la proposition $\text{non}(P)$ de la façon suivante :

P	$\text{non}(P)$
V	F
F	V

Définition : On définit aussi "et" et "ou" de la manière suivante :

P	Q	$P \text{ et } Q$	$P \text{ ou } Q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

Théorème : - $\text{non}(\text{non}(P))$ équivaut à P

- Loi de Morgan : • $\text{non}(P \text{ et } Q)$ équivaut à $\text{non}(P) \text{ ou } \text{non}(Q)$

• $\text{non}(P \text{ ou } Q)$ équivaut à $\text{non}(P) \text{ et } \text{non}(Q)$

I.c Implication

Définition : table de vérité

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Théorème : $\text{non}(P \Rightarrow Q)$ équivaut à $P \text{ et } \text{non}(Q)$

Définition : La réciproque de $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$

La contraposée de $P \Rightarrow Q$ est $\text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(Q)$

Théorème : Une implication équivaut à sa contraposée : $P \Rightarrow Q$ équivaut à $\text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(Q)$

Méthode pour montrer $P \Rightarrow Q$:

- Méthode directe : (série de $\Rightarrow$)
- $P \Rightarrow \dots \Rightarrow \dots \Rightarrow \dots \Rightarrow Q$

- Méthode subtile :
 - Supposons que P est vraie
 - ... raisonnement ...
 - donc Q est vraie
 - Conclusion : $P \Rightarrow Q$

Vocabulaire : Lorsque $P \Rightarrow Q$ est vraie, on dit que :

P est une condition suffisante de Q .

Q est une condition nécessaire de P .

Pour que P soit vraie, il faut que Q soit vraie.

Pour que Q soit vraie, il suffit que P soit vraie.

I. d) Équivalence

Définition : on définit $P \Leftrightarrow Q$ comme $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

Table de vérité :

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$Q \Rightarrow P$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

$P \Leftrightarrow Q$ est vrai lorsque P et Q sont de même vérité.

I. e Quantificateurs

Vocabulaire : $\forall$ = pour tout / quelque soit ($\forall x \in E, P(x) \dots$)

$\exists$ = il existe un élément ($\exists x \in E, P(x) \dots$)

$\exists!$ = il existe un unique élément ($\exists! x \in E, P(x) \dots$)

Méthode pour montrer une proposition de la forme " $\forall x \in E, P(x) \dots$ " :

- Soit $x \in E$

- ... raisonnement ...

- donc $P(x)$ est vraie

- Conclusion : $\forall x \in E, P(x)$ est vraie

Méthode pour montrer une proposition de la forme " $\exists x \in E, P(x)$ " :

- Posons $x = \dots$, on a $x \in E$
- ... raisonnement ...
- donc $P(x)$ est vraie
- conclusion: $\exists x \in E, P(x)$ est vraie

Permutation des quantificateurs :

- On ne peut pas permuter un $\forall$ avec un $\exists$.
- On peut permuter deux $\forall$ successifs ou deux $\exists$ successifs.

Négation d'une proposition avec $\forall$ ou $\exists$.

- $\text{non}(\forall x \in E, P(x) \dots) \Leftrightarrow \exists x \in E, \text{non}(P(x) \dots)$
 - $\text{non}(\exists x \in E, P(x) \dots) \Leftrightarrow \forall x \in E, \text{non}(P(x) \dots)$
- On inverse $\forall$ et $\exists$ puis $\text{non}(P(x))$

II Méthodes de raisonnement

II. a Démontrer une implication par sa contraposée

Rappel: $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \text{non}(P) \Rightarrow \text{non}(Q)$ (plus simple à démontrer)

II. b Raisonnement par l'absurde

- Méthode:
- On suppose $\text{non}(P)$
 - ... raisonnement ...
 - $\text{non}(P)$ est faux
 - conclusion: par l'absurde, P est vraie

II. c Démontrer une équivalence

- Méthode:
- Méthode directe: (série de $\Leftrightarrow$)
 - $P \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow Q$
 - Méthode par double implication:
 - On montre $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

II. d Montrer une existence - unicité

Méthode :

• Méthode classique :

- On montre l'existence de : $\exists x \in E, P(x)$
- On suppose x et $y \in E$ tels que $P(x)$ et $P(y)$ soient vraies
- ... raisonnement ...
- $x = y$
- Conclusion : $\exists ! x \in E, P(x)$ est vraie.

• Méthode par analyse - synthèse :

• Étape 1 : (analyse)

- On suppose x vérifiant $P(x)$, et on considère un tel x .
- ... raisonnement ...
- On obtient une expression précise de x , unique. (unique, sans condition d'existence)

• Étape 2 : (synthèse)

- On pose x tel qu'on vient de le trouver.
- On vérifie que $P(x)$ est vraie pour ce x .
- On obtient une expression précise de x , unique. (existence de x)

• Conclusion : $\exists ! x \in E, P(x)$ est vraie

II. e Raisonnement par récurrence

Récurrence simple :

• Notons, pour $m \in \mathbb{N}$, $P(m)$: ".....".

• Initialisation :

... raisonnement ...

Donc $P(m_0)$ est vraie

• Hérité :

Supposons $P(m)$ vraie pour un $m \geq m_0$ fixé

... raisonnement ...

Donc $P(m+1)$ est vraie

• Conclusion : Pour tout $m \geq m_0$, $P(m)$ est vraie.

Réurrence double:

- Notons, pour $m \in \mathbb{N}$, $P(m)$: ".....".
- Initialisation:
... raisonnement ...
Donc $P(0)$ est vraie
... raisonnement ...
Donc $P(1)$ est vraie
- Hérité:
Supposons que $P(m)$ et $P(m+1)$ vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé
... raisonnement ...
Donc $P(m+2)$ est vraie.
- Conclusion: Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $P(m)$ est vraie.

Réurrence forte:

- Notons, pour $m \in \mathbb{N}$, $P(m)$: ".....".
- Initialisation:
... raisonnement ...
Donc $P(m_0)$ est vraie
- Hérité:
Soit $m \geq m_0$, on suppose $P(k)$ vraie pour tout $m_0 \leq k \leq m$.
... raisonnement ...
Donc $P(m+1)$ est vraie
- Conclusion: Pour tout $m \geq m_0$, $P(m)$ est vraie.

III Factorielle et coefficients binomiaux

III. a Factorielles

Définition: $m! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \dots \times m$

$$0! = 1$$

Proposition: $(m+1)! = (m+1)m!$

$$(m+2)! = (m+2)(m+1)m!$$

III. b Coefficients binomiaux

Définition: "k parmi m" $\binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$

Proposition: $\cdot \binom{m}{0} = \binom{m}{m} = 1$

$\cdot \binom{m}{1} = \binom{m}{m-1} = m$

$\cdot \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2}$

$\cdot \binom{m}{p} = \binom{m}{m-p}$

$\cdot \binom{m}{p} = \binom{m-1}{p} + \binom{m-1}{p-1}$

IV Somme

IV.a Définition

Définition: $\sum_{k=p}^m u_k = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \dots + u_m$

u_k : terme générale
 k : indice (toujours muet)
 et p : bornes

terme général constant: $\cdot \sum_{k=1}^m a = m \times a$ C'est $a + a + a + \dots + a$
 m fois

$\cdot \sum_{k=0}^m a = (m+1)a$

$\cdot \sum_{k=p}^m a = (m-p+1)a$

IV.b Propriétés élémentaires

$\cdot \sum_{k=p}^m n u_k = n \sum_{k=p}^m u_k$

$\cdot \sum_{k=p}^m (u_k + v_k) = \sum_{k=p}^m u_k + \sum_{k=p}^m v_k$

$\cdot \sum_{k=p}^m u_k = \sum_{k=p}^q u_k + \sum_{k=q+1}^m u_k$ si $p \leq q < m$

IV. c Changement d'indice

Exemples courants :

$$\sum_{k=1}^m u_k = \sum_{i=0}^{m-1} u_{i+1}$$

"
" $i = k - 1$ d'où $k = i + 1$ "
" quand k vaut 1, i vaut 0 "
" quand k vaut m , i vaut $m - 1$ "

$$\sum_{k=0}^m k! \cdot u_{k+1} = \sum_{i=1}^{m+1} (i-1)! \cdot u_i$$

"
" $i = k + 1$ d'où $k = i - 1$ "
" quand k vaut 0, i vaut 1 "
" quand k vaut m , i vaut $m + 1$ "

$$\sum_{k=0}^m u_k = \sum_{i=0}^m u_{m-i}$$

"
" $i = m - k$ d'où $k = m - i$ "
" quand k vaut 0, i vaut m "
" quand k vaut m , i vaut 0 "

IV. d Télescopage

Exemples courants :

$$\sum_{k=0}^m u_k - u_{k+1} = u_0 - \cancel{u_1} + \cancel{u_1} - \cancel{u_2} + \cancel{u_2} - \cancel{u_3} + \dots + \cancel{u_m} - u_{m+1} = u_0 - u_{m+1}$$

$$\sum_{k=1}^m u_k - u_{k+1} = u_1 - u_{m+1}$$

$$\sum_{k=1}^m u_{k+1} - u_k = u_{m+1} - u_1$$

IV. e Sommes classiques à connaître

Proposition :

$$\sum_{k=1}^m k = \frac{m(m+1)}{2} \quad (\text{c'est aussi } \sum_{k=0}^m k)$$

$$\sum_{k=1}^m k^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} \quad (\text{c'est aussi } \sum_{k=0}^m k^2)$$

$$\sum_{k=0}^m q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{m+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ m+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Formule du binôme de Newton :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^m \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Proposition :

$$a^m - b^m = (a-b) \sum_{k=0}^{m-1} a^{m-1-k} b^k$$

$$a^m - b^m = (a-b) \sum_{k=0}^{m-1} a^k b^{m-1-k}$$

IV. f. sommes doubles

Proposition :

$$\sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} u_{i,j} = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n u_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m u_{i,j} \right)$$

Proposition : (somme triangulaire)

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq m} u_{i,j} = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^j u_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=i}^m u_{i,j} \right)$$

On peut aussi considérer :

$$\sum_{1 \leq i < j \leq m} u_{i,j} = \sum_{j=2}^m \left(\sum_{i=1}^{j-1} u_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^{m-1} \left(\sum_{j=i+1}^m u_{i,j} \right)$$

IV. g. Sommes et inégalités

Proposition : Soit $m \in \mathbb{N}^*$. $\forall a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{R}$

$$\text{Si } \forall k \in \{1, \dots, m\}, a_k \leq b_k, \text{ alors } \sum_{k=1}^m a_k \leq \sum_{k=1}^m b_k$$

Proposition : Soit $m \in \mathbb{N}^*$ et des réels (ou complexes) $x_1, \dots, x_m$

$$\left| \sum_{k=1}^m x_k \right| \leq \sum_{k=1}^m |x_k|$$

IV. h. Dérivation termes à termes

Proposition : Soit $m \in \mathbb{N}^*$, si $f_1, \dots, f_m$ sont des fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ alors $\sum_{k=1}^m f_k$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $\sum_{k=1}^m f'_k$

V Products

Definition: $\prod_{k=1}^m u_k = u_1 \times \dots \times u_m$

Proposition: $\prod_{k=1}^m a = a^m$

$$m! = \prod_{k=1}^m k$$

$$\prod_{k=1}^m n u_k = n^m \prod_{k=1}^m u_k$$

$$\prod_{k=1}^m (u_k v_k) = \prod_{k=1}^m u_k \times \prod_{k=1}^m v_k$$

$\Rightarrow 1 \leq q < m$

$$\prod_{k=1}^m u_k = \prod_{k=1}^q u_k \times \prod_{k=q+1}^m u_k$$

$$\exp\left(\sum_{k=1}^m u_k\right) = \prod_{k=1}^m \exp(u_k)$$

$$\ln\left(\prod_{k=1}^m u_k\right) = \sum_{k=1}^m \ln(u_k)$$

$\text{so } 0 \leq u_k \leq v_k \text{ then}$

$$0 \leq \prod_{k=1}^m u_k \leq \prod_{k=1}^m v_k$$